

实验2 个人软件选题与需求分析

项目名称：真言校园

班级：软件工程2班 学号：24111302085 姓名：沈振国

报告整理日期：2026年9月26日

1. 实验目的

- 围绕真实或明确的用户问题完成个人软件选题，形成可在课程周期内独立完成的项目范围。
- 掌握用户、场景、功能需求、非功能需求、用户故事和验收条件的表达方法。
- 判断AI能力是否真正必要，并明确其输入、输出、价值、风险和非AI降级方案。

相关课程参考

- Harvard CS85: Introduction to Generative AI via Building Software for the Study of Arts & Sciences (2026课程目录) (<https://seas.harvard.edu/computer-science/courses>)：参考其从真实领域问题出发、再把问题转换为软件需求的组织方式。本实验要求先说明用户和实际困难，再决定使用什么AI技术。
- Harvard CS50: Final Project (2026) (<https://cs50.harvard.edu/x/2026/project/>)：参考其自主选题、解决真实问题和确定项目里程碑的做法。本课程将其调整为一有一款软件，并在需求阶段明确核心价值、范围和验收条件。

2. 实验内容

2.1 选题来源与问题陈述

- 用“目标用户—当前情境—主要困难—造成影响—拟解决方式”描述问题，避免使用空泛技术口号。
- 通过一次简短访谈、现场观察、个人真实经历或公开需求材料说明选题来源，并保留问题记录、观察摘要或资料链接等证据。
- 用一句话概括软件的核心价值，并说明用户在使用前后会发生什么可以观察到的变化。

2.2 用户画像与典型场景

- 至少定义1类主要用户，说明其目标、能力、使用环境、约束与痛点；项目存在管理者、内容提供者或其他使用者时，再补充相应的次要用户。
- 用具体场景描述用户如何进入软件、完成任务、获得结果，以及失败时如何处理。
- 为主要用户补充至少4个正常场景和2个异常场景，说明两种情况下软件分别应该如何响应。

2.3 现有方案与差异化

- 调研至少2个现有相似的产品、人工流程或开源方案，从功能、成本、隐私、易用性和AI能力等方面比较。
- 指出本项目不准备解决的问题，防止需求边界不断扩大。
- 总结现有方案中可以借鉴的设计和仍未解决的问题，明确本项目准备形成的差异。

2.4 用户故事、需求与验收条件

- 采用“作为……我希望……以便……”编写用户故事，并用“给定—当—那么”（Given/When/Then）写验收条件。
- 建立用例图、用例描述：编号、描述、优先级、来源、依赖、验收方法等；非功能需求至少覆盖性能、可靠性、安全或可用性中的两类。
- 围绕最核心的用户流程编写3—5个可直接用于后续实验的验收示例，至少包含正常情况、信息不足或失败情况以及需要人工确认的情况。

2.5 AI能力必要性与可行性

- 说明AI处理的任务为何难以完全用固定规则解决，明确模型输入、期望输出、允许错误和人工确认点。
- 分析数据来源、模型服务、费用、时延、隐私、幻觉和评测难点，给出非AI降级方案。
- 从2.4的验收示例中选择至少3组，补充输入、期望输出和判定方法，其中包含1组无法处理或需要人工确认的情况。

2.6 MVP (Minimum Viable Product) 范围与第2—17周计划

- 形成一页个人项目方案，确定本学期只重点完成的一条核心用户流程，列出纳入MVP的功能和明确不在本学期实现的功能。
- 列出每一阶段的可运行成果、验收条件和风险，确保一人能够在课程周期内完成。

- 把计划落实到每周可检查的任务和阶段演示节点，并为可能延期的功能预留删减或替代方案。

3. 操作记录

3.1 选题来源与问题分析记录

项目名称为“真言校园”，定位为面向单所学校的校园反诈辅助核实软件，客户端采用可安装到手机主屏幕的PWA。问题陈述如下：学生在班级群、私聊等环境中收到陌生通知或链接时，难以同时确认通知来源、理解内容并获得学校人员答复；直接操作可能带来风险，逐一询问又会增加沟通成本。本项目把平台已发布通知、基础风险检测和分级辅导员复核连接起来。

核心价值：让学生在行动前获得可追溯的核实依据，并能把仍有疑问的消息交给有权限的学校工作人员处理。可观察的变化是：输入消息后生成有编号的检测记录，提交复核后可看到状态及答复，而不是只收到一次无法追踪的聊天回答。

表2-1 需求来源与演变证据（来源：本项目对话记录；属于需求方陈述，不能视为真实学生访谈）。

阶段	原始要求或反馈	分析与取舍
选题	提供校级反诈App，与辅导员和学校通知结合	聚焦校内通知核对和人工复核，不建设全国反诈平台
输入扩展	学生上传陌生通知和链接，检测风险并解释内容	增加文字、链接；截图依赖视觉模型，未配置时禁用
交付修正	需要真正可部署的软件，而非示例网站	增加数据库、鉴权、真实接口、部署配置和备份
交互调整	不通过压缩留白减少滚动，希望按钮或窗口展开	底部导航固定，次要表单按需展开，保留可读性
身份差异	不同使用者应有不同界面	学生以检测为入口，辅导员以待办为入口，管理员以审核为入口
权限细化	班级、院级、校级辅导员分级	增加学院和班级归属，后端控制数据范围

本次没有开展线下访谈、问卷或校园试点。公开产品调研亦未另行开展，因此下文比较可复现的人工工作方式和程序方案，不虚构产品使用数据。后续应邀请学生与辅导员分别验证流程，再修订需求。

3.2 用户画像与场景分析

表2-2 用户及约束。

用户	目标与环境	核心痛点与权限
学生（主要用户）	手机碎片化操作；希望尽快核实消息	不熟悉域名和诈骗术语；仅访问本人检测及本范围通知
班级辅导员	处理本班学生疑问、发布班级通知	信息分散；仅处理指定班级提交的复核
院级辅导员	协调本院多个班级	需要学院归属准确；不能访问其他学院复核
校级辅导员	跟进全校已提交复核	可跨学院处理，但不能管理账号或审批通知
学校管理员	维护学院、班级、账号和发布制度	负责权限分配、通知审批和审计；仍需学校可信渠道核验身份

表2-3 主要用户正常及异常场景。

编号	场景与操作	应有响应
N1	学生登录后粘贴疑似缴费通知	返回风险线索、保留检测记录，不承诺真伪
N2	学生输入与已发布通知一致的纯文字	提示正文一致，同时提醒核对发送者
N3	学生阅读本班、本院或全校已发布通知	展示内容，确认已读后回执不重复计数
N4	学生对检测结果存疑并补充收到消息的渠道	生成复核申请，后续可查看工作人员答复
N5	学生在反诈学习页完成情境选择题	展示解释，帮助形成“先核实再操作”的习惯
E1	文字、链接、图片全部为空	拒绝提交并说明必须至少提供一种内容
E2	网页超时、内部地址或模型不可用	内部地址拦截；网页或模型失败时提示局限并尽可能保留基础检测
E3	重复提交同一检测的复核申请	返回冲突提示，引导查看原申请进度

进入方式为学校分配账号后登录；首次登录修改初始密码。无结果时展示说明，失败时保留输入并允许重试；需要人工判断时由用户主动提交复核，而不是自动向所有老师共享检测内容。

3.3 现有方案比较与边界

表2-4 方案分析。以下为依据流程特征作出的定性比较，不是用户满意度或性能实测。

比较项	群内或私聊询问辅导员	学校通知页面+人工搜索	本项目
功能	可人工回答，但问题和答复分散	有官方正文，缺少可疑消息复核闭环	通知匹配、检测记录、申请和答复关联
成本	系统建设少，重复沟通成本高	依赖已有网站及人工查找	单机服务及维护成本，AI另行配置
隐私	取决于群可见范围与转发方式	官方内容公开性较高，个人求助另行处理	本人历史隔离，主动复核后按范围开放
易用性	入口熟悉，进度难集中追踪	需要用户自行定位通知	单一流程和底部导航，但需分配账号
AI能力	无强制AI环节	通常以检索正文为主，此处不假设计特定产品能力	可选截图识别与摘要，规则流程可独立运行

可借鉴人工询问的可信责任主体和官方通知的来源记录。本项目的差异在于把两者连接，并保留数据权限和处理进度。明确不解决：诈骗定罪、支付拦截、全网恶意网站情报、学校真实身份自动认证、全国多租户管理、原生APK、离线系统推送和学校统一身份认证。

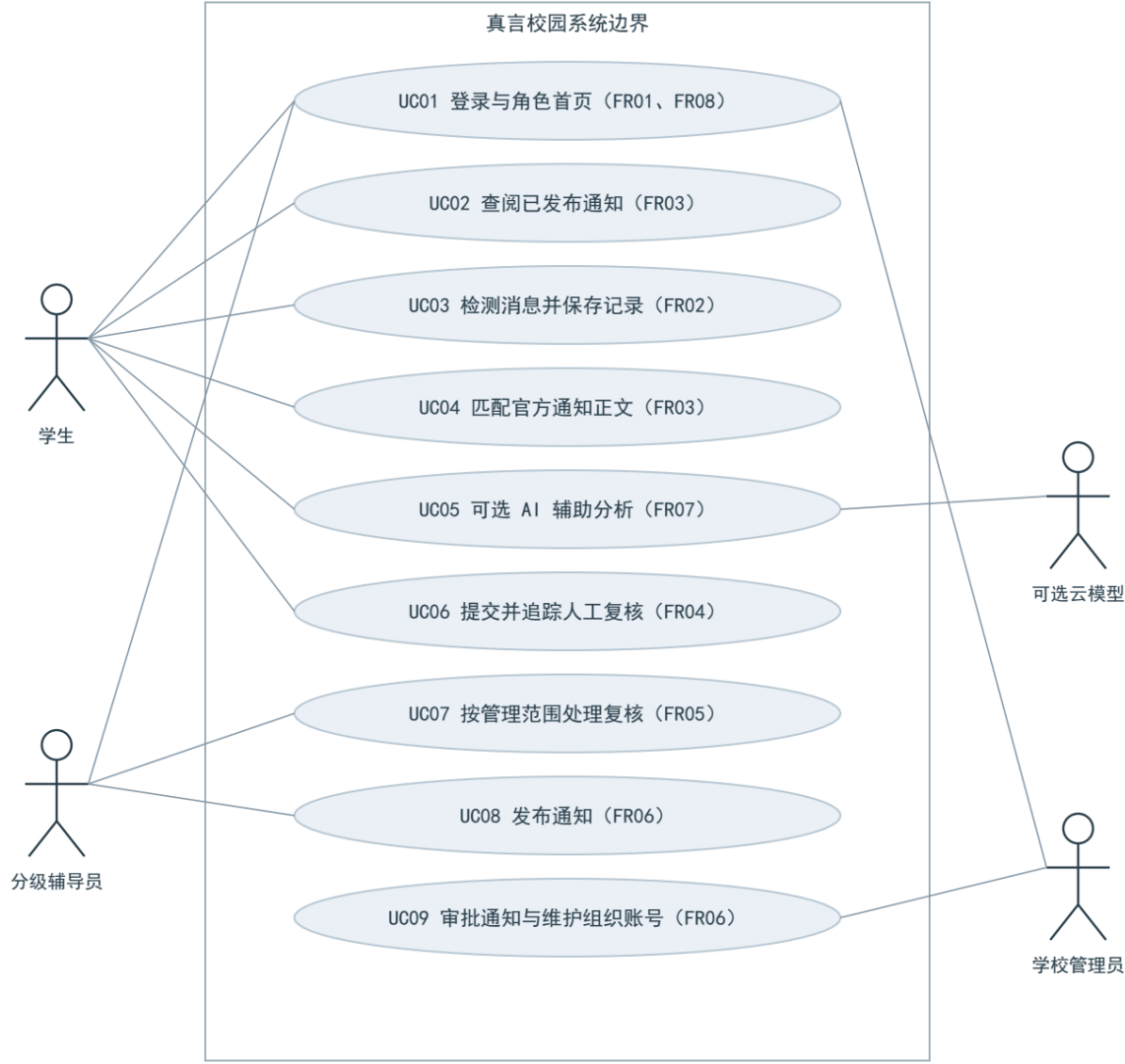
3.4 用户故事、需求与验收条件

表2-5 需求说明V1及当前实现映射。

编号 / 优先级	用户故事	验收条件（给定—当—那么）
FR01 / P0	作为学生，我希望安全登录，以便查看本人数据	给定有效学校账号；当登录成功；那么创建会话且接口不返回密码散列
FR02 / P0	作为学生，我希望核对消息，以便了解风险依据	给定“请立即提供验证码并转账”；当检测；那么返回high及具体线索并保存记录
FR03 / P0	作为学生，我希望核对官方正文，以便寻找来源	给定本人可读的已发布通知；当提交一致纯文字；那么提示正文一致但不认证发送人
FR04 / P0	作为学生，我希望请求人工复核，以便获得校方答复	给定本人检测记录；当首次申请；那么生成open记录，重复申请返回409
FR05 / P0	作为辅导员，我希望只处理管理范围内申请	给定院级账号；当处理其他学院记录；那么拒绝请求且不修改数据
FR06 / P0	作为管理员，我希望控制发布与人员范围	给定辅导员全校通知；当提交；那么进入pending，审核后才对学生可见
FR07 / P1	作为学生，我希望理解截图与长消息	给定可用视觉模型且主动同意；当提交；那么返回受结构校验的辅助说明；失败降级
FR08 / P1	作为用户，我希望看到适合身份的界面	给定学生、辅导员或管理员账号；当登录；那么进入对应首页并展示匹配导航

图2-1 系统用例范围。系统边界内列出UC01—UC09，并标明与FR01—FR08的对应关系；边界外是学生、分级辅导员、学校管理员和可选云模型。实线表示参与。学生查阅通知、检测消息、主动申请并追踪人工复核；辅导员按班级、学院或全校授权范围处理申请并发布通知；管理员负责组织账号和通知审批，不把这些权限赋予校级辅导员。UC04仅在有可读已发布通知时提供正文比对，UC05仅在模型可用且用户同意时辅助UC03；两者均不能认证发送者。

图2-1 真言校园系统用例图



实线表示参与；分级辅导员仅处理所属班级、学院或全校范围内的申请。

表2-6 用例描述及需求追踪。来源均为本报告表2-5的用户故事，不代表已完成真实访谈。

用例 / 映射 / 优先级	描述与来源	依赖	验收方法
UC01 / FR01、FR08 / P0、P1	各角色登录后进入对应首页；来自安全登录及角色界面故事	账号、会话、角色	有效账号进入对应工作台；接口不返回密码散列
UC02 / FR03 / P0	学生查阅本人范围内已发布通知；来自官方正文核对故事	登录、通知发布状态和可读范围	未发布或范围外通知不可见，已发布通知可读
UC03 / FR02 / P0	学生提交消息并保存检测结果；来自风险依据故事	登录、规则引擎、数据库	POST /api/analyze 返回等级、依据，并仅在本人历史中可见
UC04 / FR03 / P0	对可读通知进行正文比对；来自官方正文核对故事	UC02、UC03、已发布正文	相同正文提示一致，同时保留发送者核实提醒
UC05 / FR07 / P1	用户同意后调用可选模型辅助解释；来自截图与长消息故事	UC03、模型配置、主动同意	输出通过结构校验；不可用时提示并降级为规则结果

用例 / 映射 / 优先级	描述与来源	依赖	验收方法
UC06 / FR04 / P0	学生基于本人记录申请并追踪复核；来自人工答复故事	UC03、本人检测记录	首次申请生成open，重复申请409；本人可见进度和答复
UC07 / FR05 / P0	辅导员处理管理范围内的申请；来自分级处理故事	UC06、班级/学院/全校授权范围	范围内可处理，范围外拒绝且不修改数据
UC08 / FR06 / P0	辅导员发布通知；来自发布与人员范围故事	登录、组织范围、审核状态	需审批的全校通知先为pending，批准后才对学生可见
UC09 / FR06 / P0	学校管理员维护组织账号并审批通知；来自发布与人员范围故事	管理员身份、组织和通知记录	管理员可审批；校级辅导员不能管理账号或审批

非功能需求：NFR01安全要求服务器端验证会话、CSRF和范围，越权请求不能泄漏数据；NFR02可靠性要求模型失败不影响非AI闭环，数据库重启后记录仍在；NFR03可用性要求手机首屏可提交文字、次要选项按需展开；NFR04性能约束为单进程单校试用，检测每用户每分钟6次、同时最多20个任务。性能目标可设为无AI检测在测试电脑上2秒内完成，但尚未开展负载测试，不将目标写作已达成指标。

表2-7 可直接复用的核心验收样例。

样例	输入 / 前置条件	期望与判定
A1 正常匹配	已发布本班通知“周三下午召开班会”，提交同文且无额外链接	status=official；仍显示发送者核实提示
A2 风险识别	“请立即提供验证码并转账”	level=high；依据包含验证码、付款及紧迫感
A3 信息不足	“明天下午来办公室”，无可匹配通知	unverified；不输出“安全”或“真实”
A4 空输入失败	三种输入均为空	HTTP 400；不创建分析记录
A5 人工确认	对A2补充“群内收到”，随后授权老师结案	open到closed，学生看到reply；他人不可越权处理

3.5 AI能力分析与降级方案

确定性程序负责登录、权限、已发布正文匹配、规则评分、状态和保存。LLM适合处理消息改写、长文本归纳及截图文字识别；这些内容表达多样，固定关键词覆盖有限。AI输入为用户明确同意发送的文字、网页正文和图片；输出为extractedText、summary、concerns，不接受模型自行指定权限或发布状态。

数据来自用户提交及本范围通知；当前没有用于训练的真实校园诈骗数据集。模型接口已实现兼容HTTPS调用，但实际密钥尚未配置；截图识别和真实模型准确率未实测。允许出现“无法判断、无法识别”，不允许无证据断言通知真实、编造网页内容或替代老师作出最终确认。

表2-8 AI验收样例与评测计划（尚非真实模型测评结果）。

对应样例	模型输入	期望输出及人工判定
A2	索要验证码并要求立即转账的消息	concerns引用具体可疑要求；人工检查未编造事实

对应样例	模型输入	期望输出及人工判定
A3	信息不足的普通通知	摘要忠于原文，不认定已认证；人工检查不确定性表达
A5	模糊截图或存在冒用身份嫌疑的消息	无法识别时extractedText为空，建议补充文字或人工核实

风险与应对：费用取决于服务商，未承诺永久免费；服务端按账号限制每日AI请求，模型请求超时25秒。原始图片不落盘，但识别文字和结果会保存，仍有隐私风险。服务商未配置、返回错误、结构不合法或达到限额时使用规则结果并显示提示；AI输出即使结构有效也不保证事实正确，最终以可信学校渠道和人工复核为准。

3.6 MVP及第2—17周计划

一页项目方案要点：面向学生和学校工作人员；核心闭环为“输入消息—检测并保存—主动复核—授权人员答复—查看结果”；采用Node.js、Express、SQLite和原生前端；本地开发，未来单服务器HTTPS部署。MVP包括登录、通知、基础检测、历史、分级复核及账号管理；AI为可替换增强，不是完成基础闭环的前置条件。

表2-9 课程周计划。该表是依据当前项目整理的建议计划，不代表已逐周完成或拥有对应提交记录。

周次	可检查成果	验收与风险处理
2	选题和问题记录	明确学生核实消息这一核心问题
3	场景及需求V1	4个正常、2个异常场景与验收样例
4	架构和数据模型	需求均有模块、数据、接口映射
5	三张界面原型	检查入口、检测、结果及人工确认
6	可启动初版	本机健康检查与一次数据保存
7	登录与会话	未登录拒绝、初始密码修改
8	通知与已读	审核发布、范围隔离、回执去重
9	非AI检测	A1—A4通过；不宣称真伪鉴定
10	检测历史与复核	A5完成，禁止越权处理
11	学院与辅导员分级	跨学院越权读写均失败
12	移动端与角色首页	主要入口可达、次要操作展开
13	可选模型接入	额度不足则保留规则演示
14	异常测试与修订	记录缺陷和复测证据
15	部署与恢复演练	无服务器则先提交本地与配置证据
16	小范围用户评审	征得同意后使用脱敏样例
17	报告与演示归档	核对功能边界和仓库版本证据

3.7 证据归档

本报告同时作为项目方案与需求说明V1的整理稿。项目依据为当前源代码、需求对话及本次自动化测试，不声称获得访谈样本或真实诈骗识别率。建议仓库路径为reports/实验2-个人软件选题与需求分析.md；交付文件位于output/pdf/。GitHub/Gitee链接、Commit和提交日期均待本人提供；当前工作目录未建立可核验的Git历史。

4. 实验小结

选题最终聚焦校园消息核实和人工处理闭环。需求演变中最重要的取舍是把“判断真假”改为“提供依据和核实路径”，并把AI放在可降级的辅助位置。界面从统一入口改为角色工作台，辅导员从单一身份改为三级范围。下一步应补充真实用户反馈、学校授权发布流程及本人仓库证据，避免把技术原型误当作已完成校园推广的系统。